Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

Рис. 1

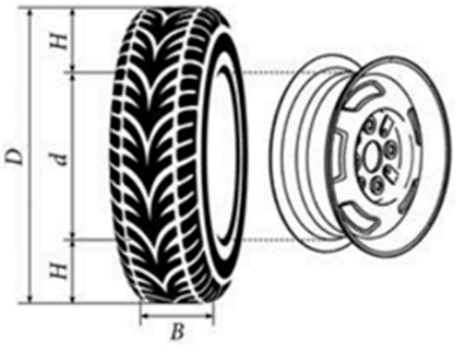


Рис. 2

Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер *B* на рис. 2). Второе число — высота боковины шины *H* в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину *B*=195 мм и высоту боковины *H*=195·0,65=126,75 (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска *d* в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 175/70 R12.

1 Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	12	13	14
175	175/70	175/65	—
185	—	185/60	—
195	—	195/60	—

Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 13 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 195

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

2 Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 175/65 R13?

Ответ: 113,75

3 На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 195/60 R13?

Ответ: 14,4

4 Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 549,8

5 На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 175/65 R13? Результат округлите до десятых.

Ответ: 1,4

6 Найдите значение выражения $\frac{1}{2}+\frac{31}{20}$.

Ответ: 2,05

7 Между какими числами заключено число $\sqrt{30}$?

1) 11 и 13
2) 5 и 6
3) 2 и 3
4) 29 и 31

Ответ: 2

8 Найдите значение выражения $\frac{2^{-5}\cdot 2^{17}}{2^{8}}$.

Ответ: 16

9 Решите уравнение $x^2-9=0$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ: -3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

10 В магазине канцтоваров продаётся 272 ручки: 11 красных, 37 зелёных, 26 фиолетовых, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет зелёной или синей.

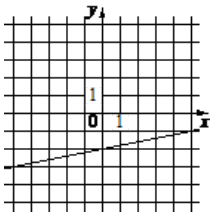
Ответ: 0,5

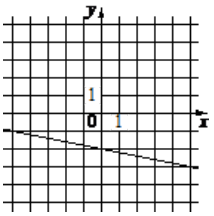
11 Установите соответствие между функциями и их графиками.

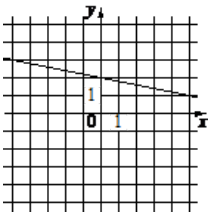
ФУНКЦИИ

А) $y = \frac{1}{5}x - 2$ **Б)** $y = -\frac{1}{5}x + 2$ **В)** $y = -\frac{1}{5}x - 2$

ГРАФИКИ

1)


2)


3)


В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

12 Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2R$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 361,25 Вт, а сила тока равна 8,5 А. Ответ дайте в омах.

Ответ: 5

13 Укажите решение системы неравенств

$$\begin{cases} -12 + 3x < 0, \\ 2 - 7x < -33. \end{cases}$$

1) $(-\infty; 4)$

2) нет решений

3) $(4; 5)$

4) $(5; +\infty)$

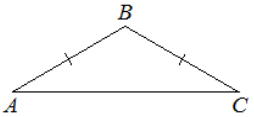
Ответ: 2

14 В амфитеатре 16 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В четвёртом ряду 23 места, а в восьмом ряду 35 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

Ответ: 59

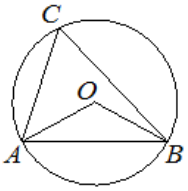
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC = 128^\circ$. Найдите угол BCA. Ответ дайте в градусах.



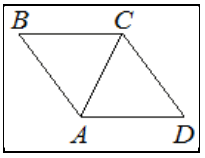
Ответ: 26

16 Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Точки O и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AB. Найдите угол ACB, если угол AOB равен 115°. Ответ дайте в градусах.



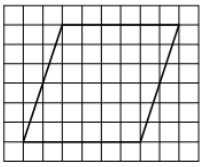
Ответ: 57,5

17 В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 84°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 48

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён параллелограмм. Найдите его площадь.



Ответ: 36

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Всегда один из двух смежных углов острый, а другой тупой.
2) Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон.
3) Все хорды одной окружности равны между собой.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите систему уравнений $\begin{cases} x^2+4y^2=25, \\ 3x^2+12y^2=25x. \end{cases}$

Решение.

Разделим обе части второго уравнения на 3. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} x^2+4y^2=25, \\ x^2+4y^2=\dfrac{25x}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{25x}{3}=25, \\ x^2+4y^2=25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ x^2+4y^2=25 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 3^2+4y^2=25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ y^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ \left[\begin{array}{l} y=-2, \\ y=2 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=3, \\ y=-2, \end{cases} \\ \begin{cases} x=3, \\ y=2. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(3;\ -2)$, $(3;\ 2)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 Расстояние между пристанями А и В равно 126 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 36 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч.

Решение.

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+4$ км/ч, а против течения $x-4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+4$	$\dfrac{126}{x+4}$	126
Против течения	$x-4$	$\dfrac{126}{x-4}$	126

Скорость плота равна скорости течения, то есть 4 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 36 км плот затратил $\dfrac{36}{4}=9$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $9-1=8$ часов. Значит:

$$\frac{126}{x+4}+\frac{126}{x-4}=8 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{126\,(x-4)+126\,(x+4)}{(x+4)\,(x-4)}=8 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{252x}{x^2-16}=8 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 2\left(x^2-16\right)=63x, \\ x+4\neq 0, \\ x-4\neq 0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 2x^2-63x-32=0, \\ x\neq -4, \\ x\neq 4. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$2x^2-63x-32=0;\quad D=(-63)^2-4\cdot 2\cdot(-32)=4225;\qquad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{63+65}{4}=32, \\ x=\dfrac{63-65}{4}=-\dfrac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Корень $x=-\dfrac{1}{2}$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 32 км/ч.

Ответ: 32 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = x\ |x| - |x| - 3x$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x - x - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - (-x) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 2x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-3) = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) = -9 + 6 = -3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) = -4 + 4 = 0;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1;$$

$$y(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 = 0.$$

x	-3	-2	-1	0
y	-3	0	1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

x	0	1	2	3	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

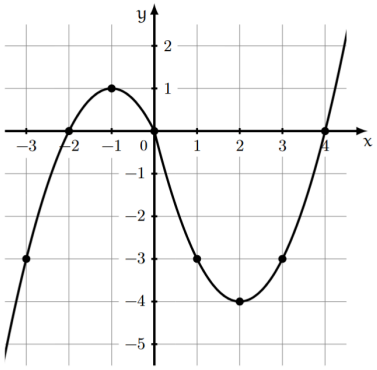


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = -4$, проходящая через вершину $(2; -4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y = 1$, проходящая через вершину $(-1; 1)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m = -4$ и $m = 1$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -4; 1.

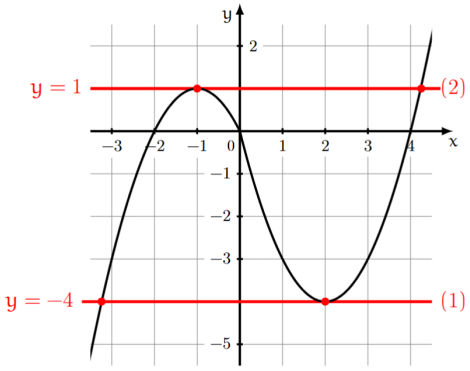
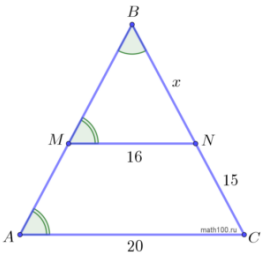


Рис. 2

23 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 16, *AC* = 20, *NC* = 15.

Ответ:

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 15$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{16}{20} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{5} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 4(x+15) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 5x = 4x + 60 \quad \Leftrightarrow \quad x = 60.$$

Ответ: 60.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

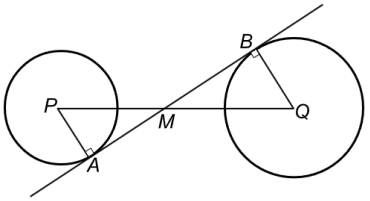
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Окружности с центрами в точках P и Q не имеют общих точек, и ни одна из них не лежит внутри другой. Внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении $a : b$. Докажите, что диаметры этих окружностей относятся как $a : b$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем отрезки от центров окружностей к касательной (отрезки *PA* и *QB*).

Рассмотрим треугольники *APM* и *MBQ*.

Поскольку прямая *AB* является касательной к двум окружностям, а *PA* и *BQ* — радиусы, проведенные к точке касания, то

$$\angle PAM = \angle QBM = 90^\circ.$$

Углы *PMA* и *BMQ* равны, так как они вертикальные.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники *APM* и *MBQ* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{PM}{MQ} = \frac{PA}{BQ} = \frac{AM}{MB}.$$

Из условия нам известно, что

$$\frac{PM}{MQ} = \frac{a}{b}.$$

Следовательно,

$$\frac{PA}{BQ} = \frac{a}{b}.$$

Обозначим диаметр окружности с центром *P* как d_1, а диаметр окружности с центром *Q* как d_2.

Тогда $PA = 0,5d_1$ и $BQ = 0,5d_2$. Тогда получим:

$$\frac{PA}{BQ} = \frac{a}{b},$$

$$\frac{0,5d_1}{0,5d_2} = \frac{a}{b},$$

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{a}{b}.$$

Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

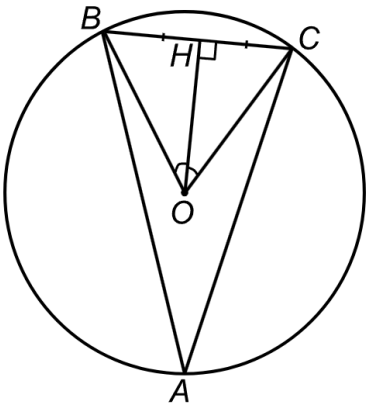
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Углы B и C треугольника ABC равны соответственно 67° и 83°. Найдите BC, если радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 67 – 83 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 16 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8 + 8 = 16.$$

Ответ: 16

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена